

1) Introduction

Mise en contexte

Les convertisseurs DC-DC (Buck, Boost) sont largement utilisés pour réguler la tension dans les systèmes électroniques et électriques. Avant leur implémentation physique, il est essentiel de simuler leur comportement afin de valider leurs performances dans des conditions proches du réel.

Problématique

Les simulations sur CPU, comme sous MATLAB, sont lentes et non déterministes. Elles ne respectent pas les contraintes de temps réel, ce qui crée un décalage avec le système physique. Ce manque de synchronisation empêche d'observer fidèlement les phénomènes dynamiques rapides et rend la validation du système moins fiable avant son déploiement réel.

Solution proposée

Ce projet propose d'implémenter une simulation temps réel de convertisseurs DC-DC sur FPGA PYNQ-Z2. Grâce à leur architecture parallèle et déterministe, les FPGA permettent une exécution rapide, synchronisée et proche du comportement réel du système.

Cette approche améliore significativement la validation des convertisseurs et met en évidence l'intérêt des FPGA pour les applications temps réel en électronique de puissance.

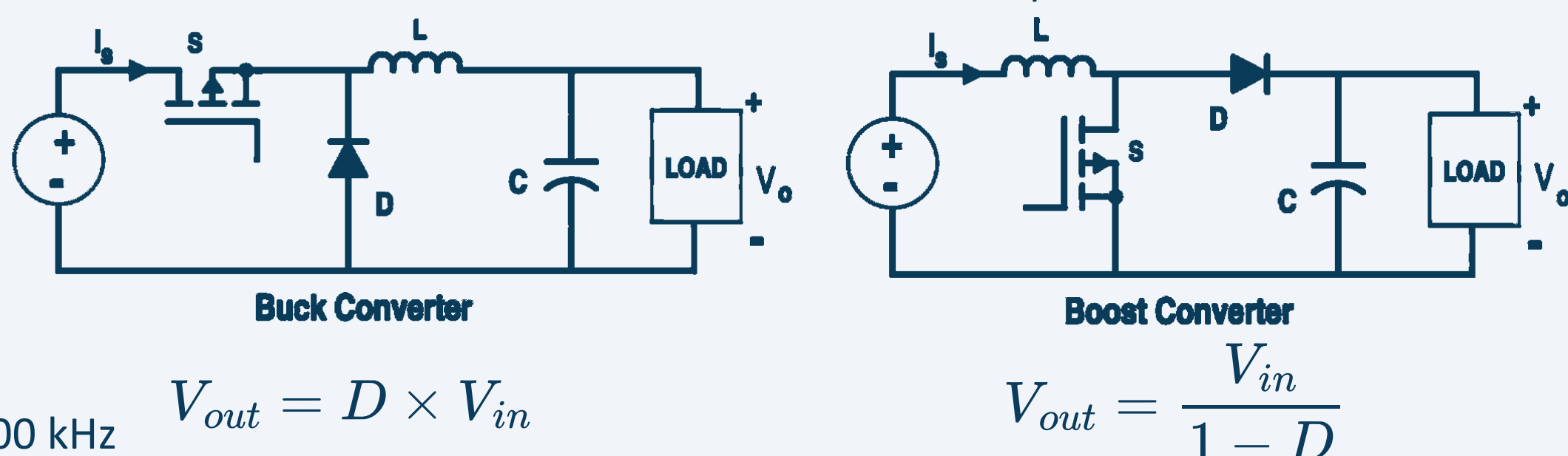
Entrées	Sorties	Fonctions	Facteurs humains	Réactions aux erreurs
Modèle du convertisseur	Données de performance	Analyse du comportement	Compréhension rapide	Résultats incohérents
Paramètres du système	Signal de sortie régulé	Simulation d'un convertisseur	Interface simple à utiliser	Sortie incorrecte
Consigne utilisateur	Réponse du système	Contrôle en temps réel	Lecture intuitive des résultats	Simulation arrêtée

2) Méthodologie

Modélisation des convertisseurs DC-DC

Les convertisseurs Buck et Boost ont été modélisés sous MATLAB/Simulink-Simscape

- Vin Buck = 12V
- Vin Boost = 5V
- R = 10 Ω
- L = 100 μH
- C = 47 μF
- Duty = 40 %
- Fréq. de découpage = 100 kHz



Les valeurs de RLC ont été choisies à partir des équations classiques du convertisseur afin d'obtenir un compromis entre faible ondulation et bonne dynamique.

Génération du modèle matériel (HDL)

- Modélisation du convertisseur sous Simulink-Simscape
- Conversion automatique en HDL via HDL Coder pour la génération d'un HDL Subsystem
- Ajout des blocs : PWM, Contrôleur PI et Affichage
- Génération finale du modèle HDL complet
- Déploiement via NOA (Matlab Toolbox) pour le déploiement sur FPGA

L'ensemble du système est généré sans aucune écriture manuelle de code VHDL/Verilog.

Générateur PWM

Un générateur PWM de résolution 32 bits a été conçu manuellement basé sur un accumulateur numérique, car les blocs standards ne sont pas compatibles avec la génération HDL.

Fonctionnement :

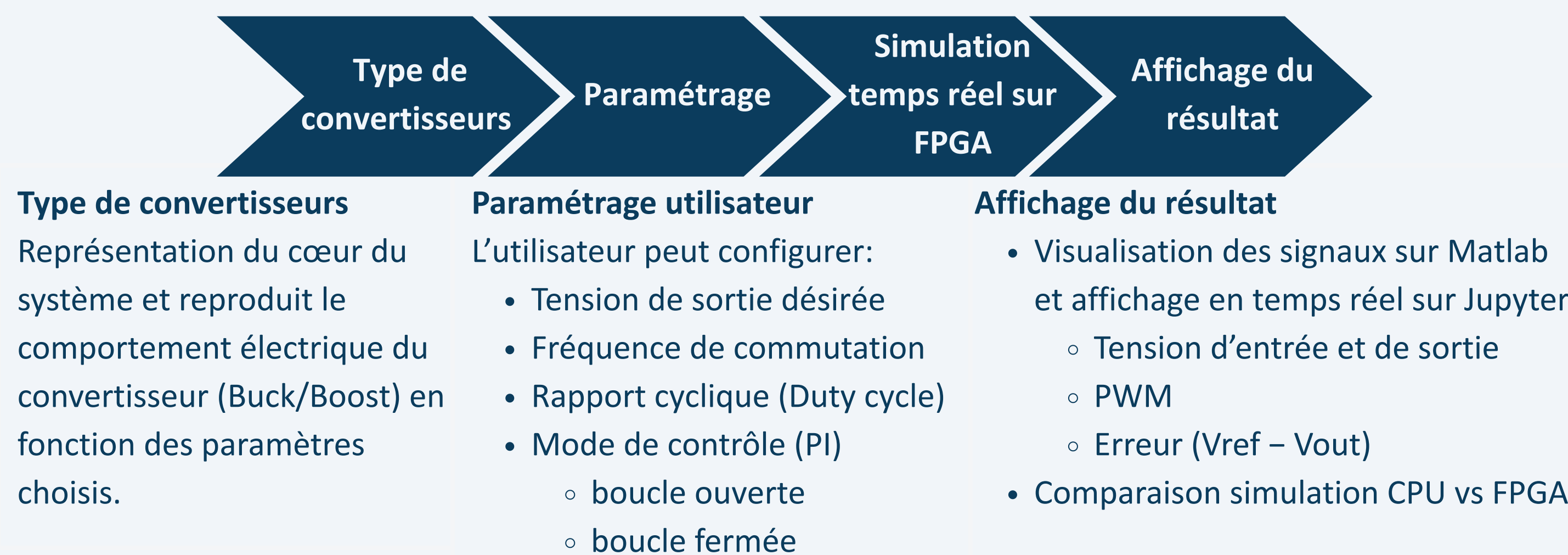
- Un compteur s'incrémente à chaque cycle d'horloge
- Comparaison avec le duty cycle
- Si compteur < duty : sortie = 1, sinon sortie = 0

Simulation temps réel sur FPGA

Le système est implémenté sur un FPGA PYNQ-Z2 cadencé à 40 MHz (période d'horloge : 25 ns).

Le pas de simulation est fixé à 50 ns. Chaque pas de simulation est donc exécuté en 2 cycles d'horloge FPGA, ce qui permet une exécution déterministe en temps réel.

2) Méthodologie (suite)

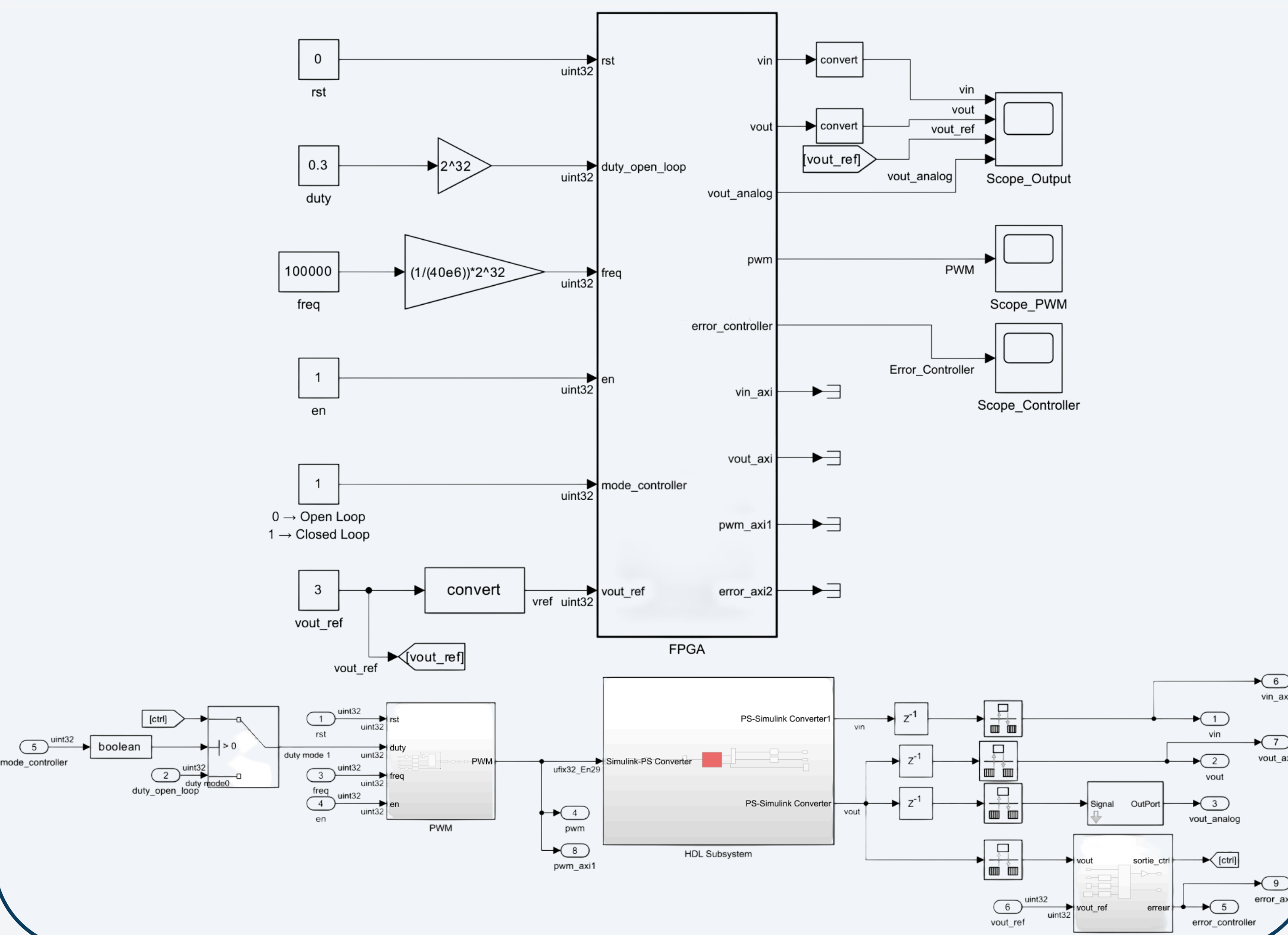


Simulation temps réel sur FPGA

Exécution du modèle du convertisseur en temps réel sur le FPGA PYNQ-Z2.

Ce module est composé de plusieurs sous-modules :

- Module de commutation (switch) : permet le fonctionnement en boucle ouverte ou en boucle fermée
- Générateur PWM : génération du signal de commande
- Implémentation matérielle : conversion automatique du modèle Simulink en HDL via HDL Coder
- Contrôle PI : régulation de la tension de sortie en boucle fermée

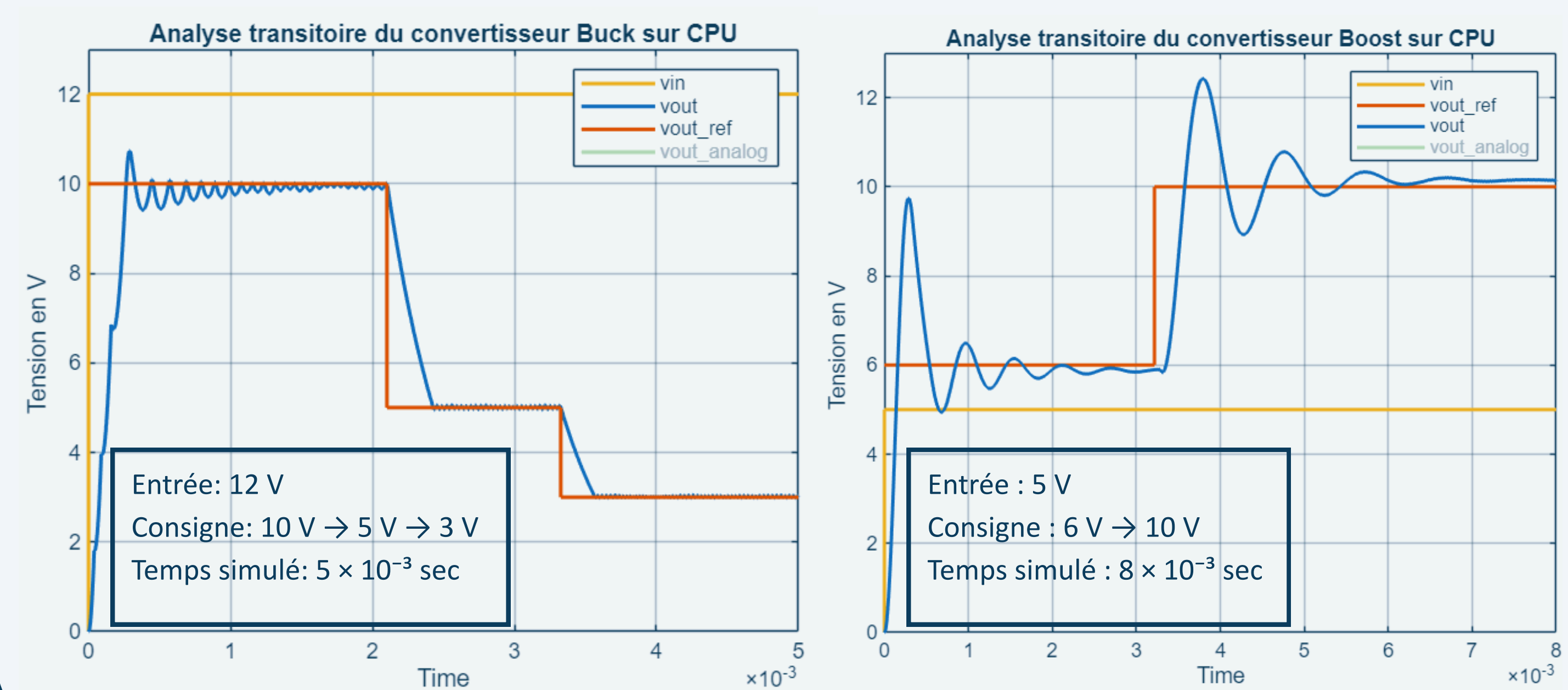


3) Résultats

Validation fonctionnelle des convertisseurs sur CPU

Les simulations CPU permettent de valider le comportement des convertisseurs.

La tension de sortie suit correctement chaque consigne.

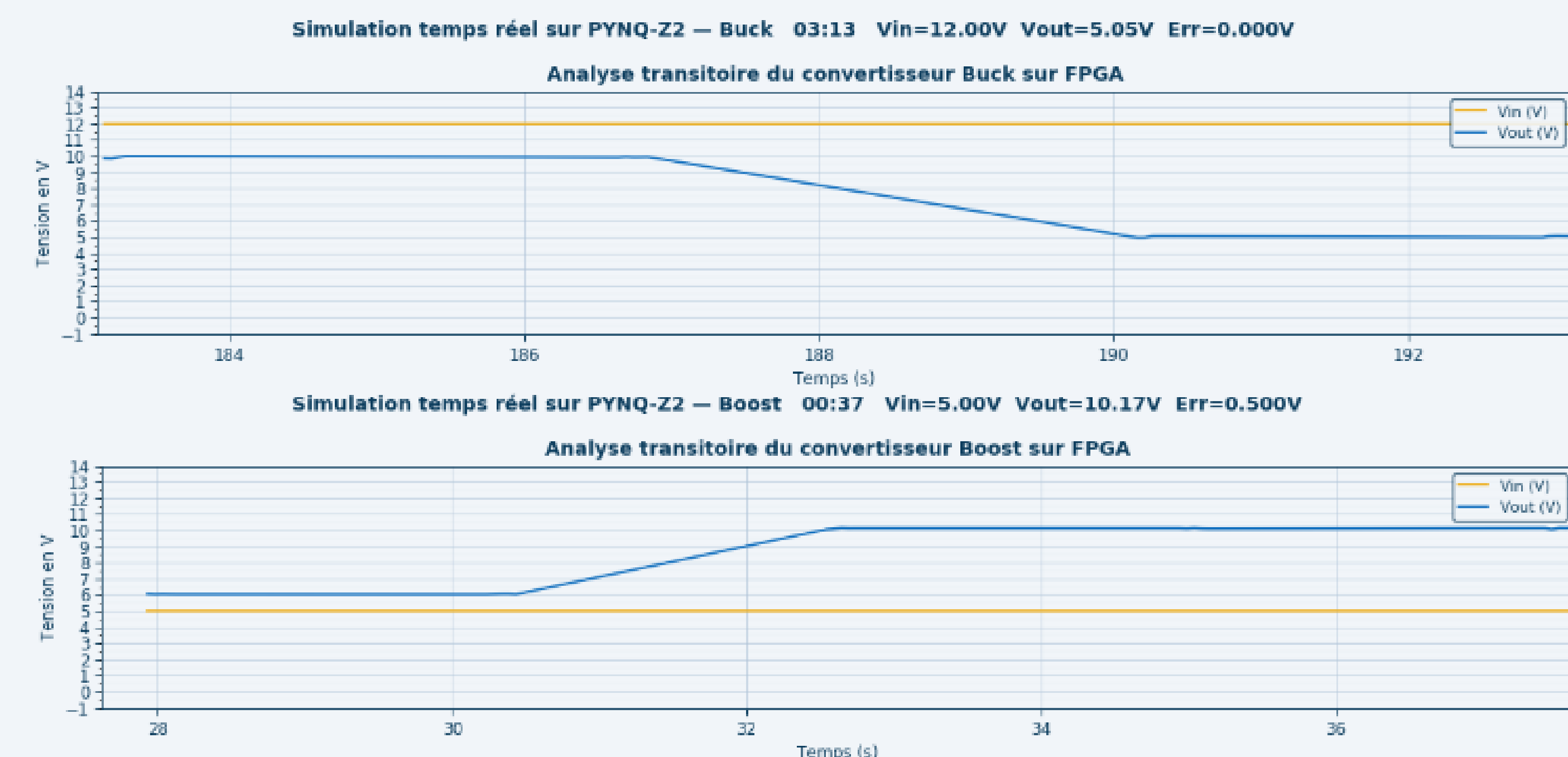


3) Résultats (suite)

Exécution temps réel sur FPGA

L'implémentation sur FPGA permet une exécution en temps réel du modèle.

Le calcul est réalisé directement sur la carte PYNQ-Z2 et les signaux sont affichés en direct via Jupyter.



Comparaison CPU vs FPGA

Les résultats montrent une différence majeure. Pour un même modèle, le CPU simule lentement (55min pour 0.05 sec simulées) et le FPGA exécute instantanément.

CPU :

- Architecture séquentielle et non déterministe
- Ratio CPU / temps réel : ≈ 66 000× plus lent
- Énergie pour 1 s simulée : ≈ 831 Wh

FPGA :

- Architecture parallèle et déterministe
- Exécution en temps réel (1 s simulée = 1 s réel)
- Faible consommation énergétique

4) Conclusion

Ce projet démontre la faisabilité de la simulation en temps réel de convertisseurs DC-DC sur FPGA.

Grâce à une modélisation sous MATLAB/Simulink et une implantation sur la carte PYNQ-Z2, le système permet un suivi de consigne précis avec une exécution déterministe.

Contrairement aux simulations CPU, souvent lentes et non synchronisées, le FPGA garantit une exécution alignée avec le temps physique.

Dans notre cas, un pas de simulation de 50 ns est respecté, assurant le fonctionnement en temps réel.

Les résultats confirment l'intérêt du FPGA dans la simulation à temps réel, avec des performances pouvant être jusqu'à 66 000 fois plus rapides qu'une simulation CPU.

Limites du prototype

- L'affichage via Jupyter reste limité
- Les performances dépendent du réglage du contrôleur PI (Kp, Ki)
- Le système est moins performant à basse fréquence de commutation
- Toute modification du modèle Simulink nécessite une régénération complète du HDL

Travaux futurs

- Affichage des signaux sur oscilloscope via une carte FPGA avec ADC intégrés (ex : Eclipse Z7).
- Amélioration du contrôle par intelligence artificielle (ex : apprentissage par renforcement)
- Étude du comportement des convertisseurs à différentes fréquences de commutation
- Extension à d'autres topologies (Buck-Boost, Ćuk, systèmes complexes)
- Développement d'une interface utilisateur plus robuste
- Intégration d'un microcontrôleur pour du Hardware-in-the-Loop (HIL)

5) Références

- "Hardware-in-the-Loop Implementation of Simscape Model on Speedgoat FPGA I/O Modules - MATLAB & Simulink," Mathworks.com, 2022.
- "Model Simscape Synchronous Buck Converter for Real-Time Simulation and Deployment - MATLAB & Simulink Example," Mathworks.com, 2022.
- "HDL Coder," www.mathworks.com.
- "Noa Toolbox," Mathworks.com, 2026.